

1. FONCTIONS POLYNÔME DE DEGRÉ 2

1. 1. LES FONCTIONS $x \mapsto ax^2 + bx + c$ AVEC $a \neq 0$

Définition 1.

Une **fonction polynôme de degré 2** est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a , b et c désignent des nombres réels avec $a \neq 0$. Cette écriture est la **forme développée** de f .

Remarque 1. Une fonction polynôme du second degré est aussi appelée fonction trinôme du second degré ou plus simplement fonction trinôme.

1. 2. FORME CANONIQUE

Propriété 1.

Toute fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ admet pour **forme canonique** $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Démonstration 1.

Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Posons $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Alors, pour tout nombre réel x :

$$a(x - \alpha)^2 + \beta = \dots\dots\dots$$

Exemple 1. Déterminer la forme canonique de la fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -4x^2 + 6x + \frac{5}{4}$.

Remarque 2. Dans l'exemple précédent, la plus grande valeur possible (**le maximum**) de $f(x)$ est et cette valeur est atteinte lorsque $x = \dots\dots\dots$.

1. 3. COURBE REPRÉSENTATIVE ET VARIATIONS

Propriété 2.

Dans un repère orthogonal du plan, f est représentée par une parabole $\mathcal{P}$ dont le sommet $S(\alpha; \beta)$ et l'axe de symétrie a pour équation $x = \alpha$.

cas $a > 0$

La parabole est « tournée vers le haut »

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Variations de f	$f(-\frac{b}{2a})$		

cas $a < 0$

La parabole est « tournée vers le bas »

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Variations de f	$f(-\frac{b}{2a})$		

Remarque 3.
 Dans le cas où $a > 0$, f admet donc un qui vaut et qui est atteint lorsque $x = \dots\dots\dots$.

Dans le cas où $a < 0$, f admet donc un qui vaut et qui est atteint lorsque $x = \dots\dots\dots$.

Exemple 2. Soit f la fonction du second degré de forme canonique $f(x) = -3(x + 2)^2 - 1$.
 Dessiner l'allure de la courbe de f dans un repère puis dresser son tableau de variation.

2. ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.
On apprend ici à résoudre l'équation $f(x) = 0$ soit $ax^2 + bx + c = 0$.

2. 1. DÉFINITIONS

Définition 2.

Une **équation du second degré** à coefficients réels est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec a , b et c trois réels tels que $a \neq 0$.

Définition 3.

Les solutions de l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les **racines** du polynôme du second degré $ax^2 + bx + c$.

2. 2. RÉOLUTION D'UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ DANS $\mathbb{R}$

Définition 4.

Le nombre réel $b^2 - 4ac$ est appelé **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$. Il est noté Δ .

Théorème 3.

Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet pas de solution réelle ;
- Si $\Delta = 0$: L'équation admet une unique solution réelle $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- Si $\Delta > 0$: L'équation admet deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

♣ **Démonstration 2.** Voir activité

Exemple 3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

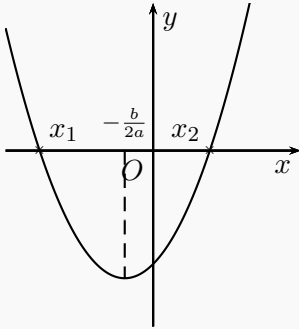
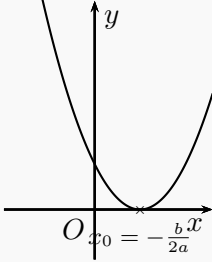
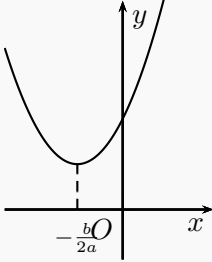
① $-x^2 - 4x + 21 = 0$

② $3x^2 - x + 1 = 0$

③ $4x^2 + 6x + \frac{9}{4} = 0$

2. 3. INTERPRÉTATION GRAPHIQUE

Propriété 4.

Signe de Δ	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Solution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$	Deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	Une unique solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$	Pas de solution réelle
Courbe représentative de f dans un repère $\triangle$ Dans le cas où $a > 0$			

Remarque 4.

- ★ Chercher à résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ revient à chercher les points d'intersection de la parabole $\mathcal{P} : ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses.
- ★ Dans le cas où $\Delta = 0$, l'unique solution x_0 est appelée racine double du trinôme (dans ce cas $x_1 = x_2$).

2. 4. SOMME ET PRODUIT DES RACINES D'UN TRINÔME

Propriété 5.

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Si f admet les réels x_1 et x_2 pour racines, alors :

- La **somme** des racines est : $s = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$;
- Le **produit** des racines est : $p = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

Remarque 5. Si on connaît une racine d'une fonction polynôme du second degré, on peut calculer l'autre racine en utilisant la somme ou le produit des racines.

Lorsque cela est possible, on cherchera une **racine évidente** parmi des nombres simples comme 1, -1, 2, -2, etc.

Démonstration 3.

Exemple 4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$. Déterminer une racine évidente de f , puis l'autre solution.

Exemple 5. Déterminer une fonction polynôme du second degré admettant les racines -6 et 8.

3. FACTORISATION ET SIGNE D'UN TRINÔME DU SECOND DEGRÉ

3.1. FORME FACTORISÉE D'UN TRINÔME DE DEGRÉ 2

Propriété 6.

Soit le trinôme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et Δ son discriminant.

- Si $\Delta > 0$, alors pour tout réel x , $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1 et x_2 sont les racines du trinôme.
- Si $\Delta = 0$, alors pour tout réel x , $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ où x_0 est la racine double du trinôme.
- Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas.

Exemple 6. Factoriser les trinômes suivants (utiliser les résultats de l'exemple 3) :

① $-5x^2 + 8x - 2$

② $3x^2 - x + 1$

③ $4x^2 + 6x + \frac{9}{4}$

3.2. SIGNE DU TRINÔME $ax^2 + bx + c$ AVEC $a \neq 0$

Propriété 7.

Soit le trinôme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et Δ son discriminant.

- Si $\Delta > 0$, le trinôme s'annule en deux réels distincts x_1 et x_2 .

Si $x_1 < x_2$, le tableau de signes du trinôme est :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

- Si $\Delta = 0$, le trinôme a même signe que a pour tout réel x et s'annule en $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, le trinôme a même signe que a pour tout réel x .

Exemple 7. Déterminer le signe des trinômes suivants (utiliser, si besoin, les résultats de l'exemple 3) :

① $-5x^2 + 8x - 2$

② $3x^2 - x + 1$

③ $4x^2 + 6x + \frac{9}{4}$

Exemple 8. Paul affirme : « L'inéquation $x^2 + 4x - 4 < 0$ n'a pas de solution ». Que peut-on en penser ?